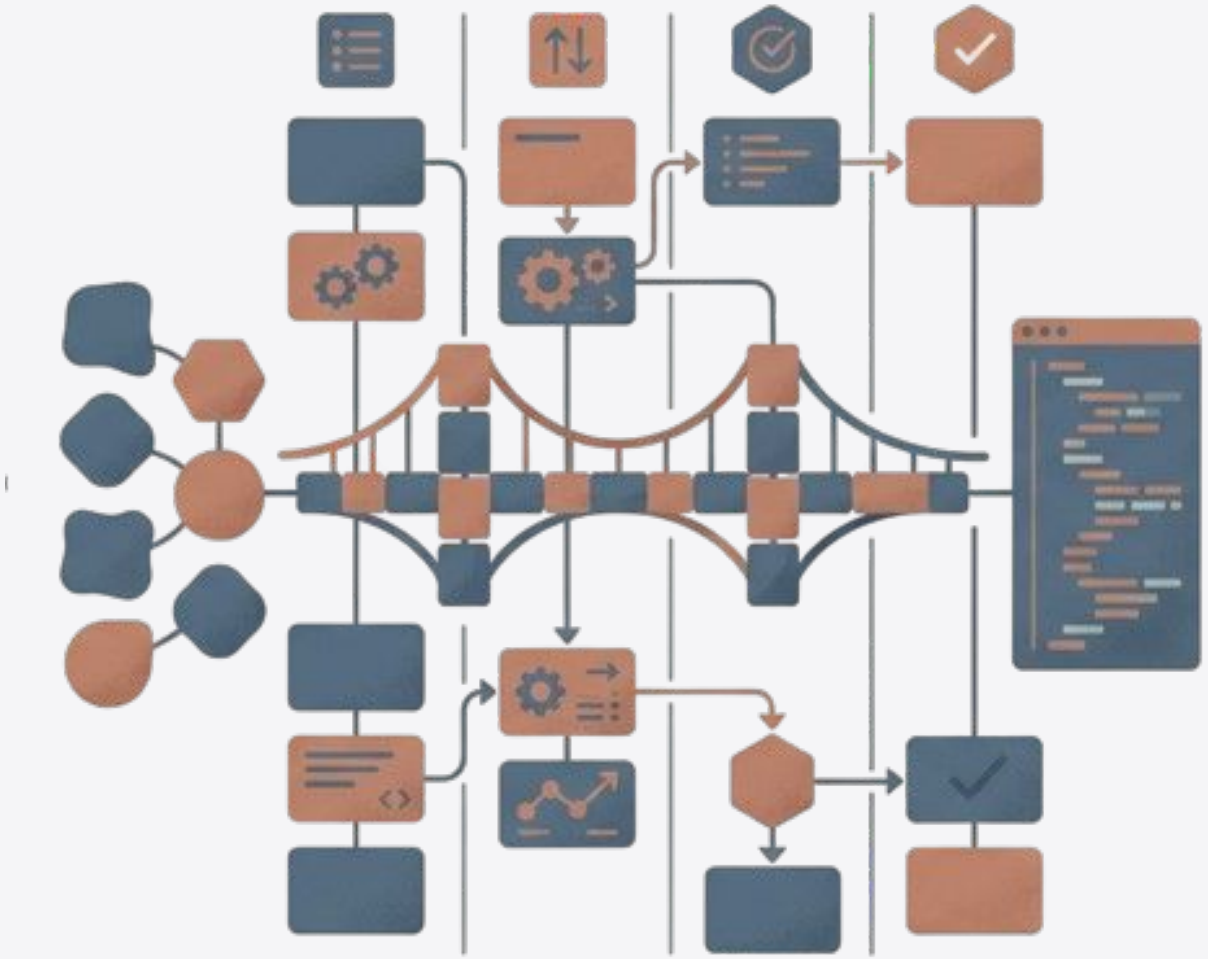
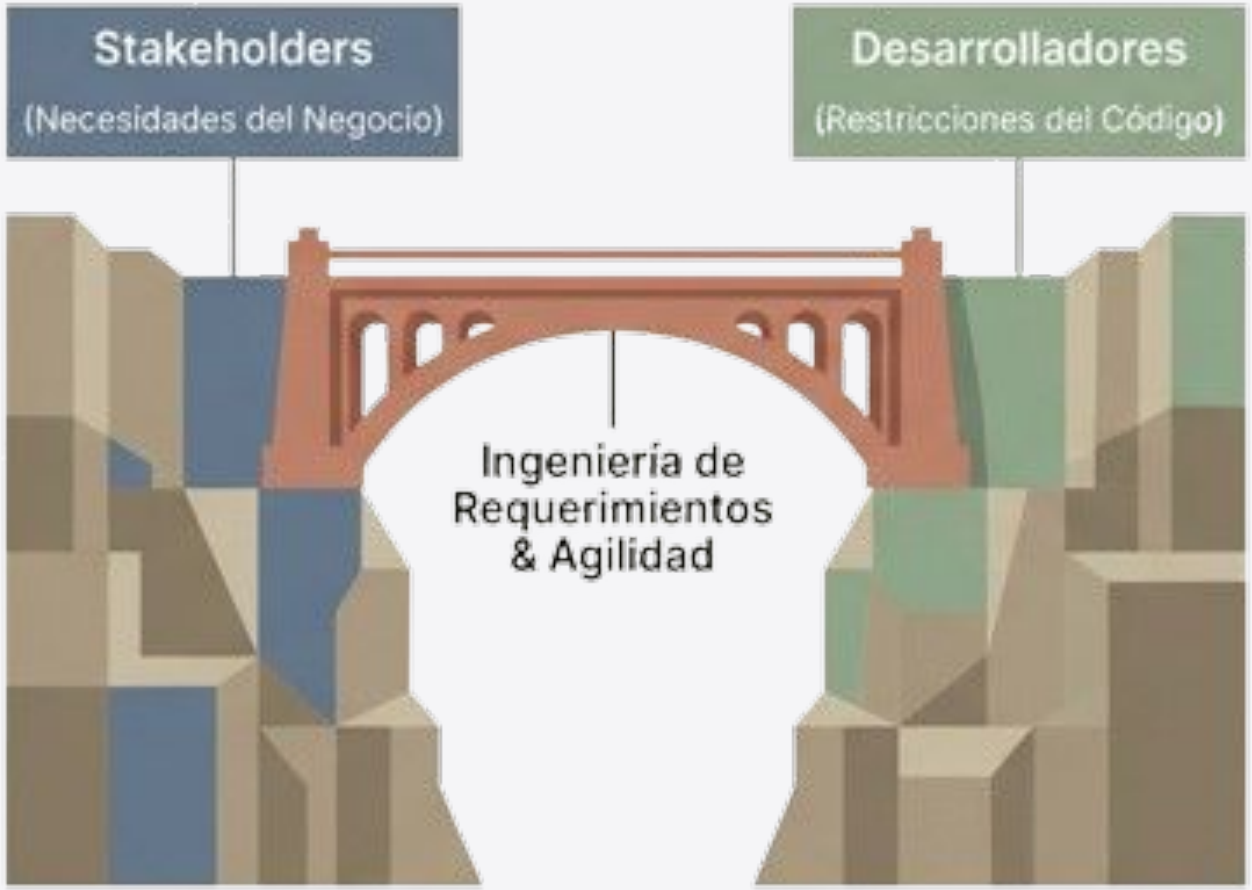
Ingeniería de Software



El Gap semántico: Por que falla el software?



1 **Comunicación**

Las principales fallas están en la comunicación, no en el software

2 **Modelar**

Comprender y modelar el problema real

3 **Misión**

Desarrollar capacidades para traducirlas necesidades complejas en soluciones tecnológicas innovadoras, viables y de alta calidad.

Enfoque práctico

Desarrollo de habilidades prácticas y actitudes reflexivas para resolver problemas con criterios metodológicos

Navegación

Contenidos del Programa

01 **Fundamentación**
Base pedagógica y académica

02 **Propósitos**
7 ejes de formación

03 **Metodología**
Enfoque de enseñanza

04 **Unidad 1: Agilidad**
Metodologías ágiles y SCRUM

05 **Unidad 2**
Introducción a Ing. de Requerimientos

06 **Unidad 3**
Requerimientos e Ing. de Requerimientos

07 **Unidad 4**
Procesos de Ing. de Requerimientos

08 **Evaluación**
Sistema y condiciones

¿Por qué esta asignatura?

Propósito Principal

Introducir formalmente los conceptos de **ingeniería de requerimientos**, sus características, ventajas y aplicaciones en el desarrollo de sistemas de software desde una perspectiva innovadora y diferente al proceso estructurado tradicional.

Competencias Desarrolladas

Los estudiantes adquieren competencias para **analizar, diseñar y desarrollar proyectos informáticos** aplicando metodologías ágiles, técnicas de elicitación, especificación y validación de requerimientos con criterios de calidad, reutilización y mantenimiento.

Enfoque Práctico

La propuesta formativa integra **desarrollo de prácticas concretas** con herramientas y metodologías de análisis y diseño centradas en los requerimientos, promoviendo habilidades prácticas y actitudes reflexivas.

Conocimientos Clave

Agilidad
Metodologías ágiles

Proceso
Desarrollo de software

Calidad
Buenas prácticas

Elicitación
Descubrimiento de necesidades

Especificación
Documentación de requerimientos

Nuestro Framework de Trabajo

Aprender Haciendo

Clases de teoría integradas con talleres prácticos de ingeniería de requerimientos.

Equipos Ágiles

Trabajo colaborativo continuo. El curso se divide en 8 equipos de 4 analistas/desarrolladores.

100% Promocionable

No hay examen final tradicional si se cumplen los objetivos del proyecto. Se promociona o se recursa.

Ejes / competencias transversales(Estandares de CONEAU)

Siete dimensiones que conforman el perfil en la materia

1 Identificación, formulación y resolución de problemas de informática

Reconocer principios, conceptos y terminología de **Ingeniería de Requerimientos**, incluyendo etapas de elicitación, especificación y validación.

Pensamiento crítico

2 Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de informática

Generar **soluciones tecnológicas innovadoras** a partir de requerimientos reales, promoviendo creatividad, mejora continua e innovación social.

Innovación

3 Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de informática

Utilizar **herramientas y técnicas** de ingeniería de requerimientos para documentar, gestionar y validar necesidades del cliente y usuarios finales.

Planificación

4 Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la informática

Aplicar **metodologías ágiles** en la planificación, organización y seguimiento de proyectos de software, adaptándolas a distintos contextos organizacionales.

Habilidades técnicas

5 Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicaa

Integrar **enfoques interdisciplinarios** y herramientas de ingeniería de software para crear productos viables, éticamente responsables y orientados al usuario final.

Creatividad

6 Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo

Diseñar un **proyecto de software integrando** técnicas de elicitación, especificación y validación de requerimientos, con una mirada sistémica y participativa.

Colaboración

7 Fundamentos para la comunicación efectiva

Examinar los **factores técnicos, organizacionales y humanos** que influyen en el proceso de ingeniería de requerimientos, desarrollando capacidades de comunicación clara y argumentación de decisiones.

Comunicación interpersonal

Propuesta Metodológica

Clases Teórico-Prácticas

Modalidad **presencial y remota sincrónica** con exposiciones del docente articuladas con actividades centradas en el estudiante. Explicaciones conceptuales y demostraciones como base para el análisis y resolución de problemas.

Apoyo de Ayudantes

Los ayudantes orientan la **descripción y desarrollo** de cada trabajo práctico, favoreciendo la comprensión de consignas y metodologías de resolución. Espacios de acompañamiento para consultas y retroalimentación.

Espacios de Consulta

Clases en **salas equipadas con computadoras** y aulas tradicionales, garantizando entornos adecuados para aplicación de técnicas, resolución de problemas y construcción de evidencias de aprendizaje.

Actividades de Formación Práctica

1. **Integración Teoría-Práctica**
   Aplicación progresiva de conceptos fundamentales
2. **Experiencias Activas**
   Prácticas centradas en proyectos reales
3. **Trabajo Colaborativo**
   Desarrollo en equipos con metodologías ágiles
4. **Competencias Técnicas**
   Uso de herramientas profesionales del sector
5. **Competencias Transversales**
   Comunicación, liderazgo y resolución de problemas

Enfoque Centrado en el Estudiante

Desarrollo de habilidades y competencias para resolver problemas simulados o del mundo real con marcos metodologicos.

Roadmap

Unidad 1 - Agilidad
El marco de trabajo
Unidad 3 - Especificación
Traducir necesidades a requerimientos
1
2
3
4
Unidad 2 - El Desafío
Entender el problema y los stakeholders
Unidad 4 - El Proceso en Acción
Elicitación, LEL y Validación

Agilidad

Semanas 1-4 | Fundamentos de Metodologías Ágiles

Contenidos Teóricos

- ¿Qué es la Agilidad? **Metodologías Ágiles**
- Motivación y diferencias con metodologías estructuradas
- **Modelos Ágiles de Proceso** y Modelado Ágil
- **SCRUM**: Ciclo de Vida, Roles, Reuniones y Artefactos
- **Extreme Programming (XP)**: valores, principios y prácticas
- **Historias de Usuario**: formato y técnicas de redacción

Actividades Prácticas

1. **Desarrollo de Historias de Usuario**
   Para un proyecto basado en problema y dominio específico
2. **Estimación Ágil**
   Aplicación de técnicas para historias desarrolladas
3. **User Story Map**
   Confección de mapa para el proyecto de software
4. **Tablero Kanban/Scrum**
   Configuración: Backlog, Sprint Backlog, In Progress, Done
5. **Simulación Sprint 0**
   Planning, daily, review y exposición oral grupal

Dato Relevante

Según el **State of Agile Report 2025**, más del **85% de las organizaciones** que aplican metodologías ágiles adoptan Scrum o variantes, reportando hasta un **30% de aumento en productividad**.

Ejes Trabajados

Eje 2	Eje 3	Eje 6	Eje 7
Diseño	Gestión	Equipo	Comunicación

Introducción a la Ingeniería de Requerimientos

Semanas 5-8 | Fundamentos Conceptuales

Dificultades del Software

Dificultades esenciales: complejidad, conformidad, cambiabilidad e invisibilidad inherentes al software

Problemática de representación: modelos, descripciones y comunicación de requisitos

Gap semántico: distancia entre lo que el usuario necesita y lo que el desarrollador entiende

Perspectivas de Stakeholders

Punto de vista de diferentes stakeholders: usuarios, clientes, desarrolladores, testers, gerentes

Papel de los requerimientos: en el proceso de desarrollo y en la calidad del software

Impacto de buenas prácticas vs. fallas: consecuencias en costos, tiempo y satisfacción

Actividades Prácticas

1. **Análisis de Caso de Estudio**
   Sistema bajo sus requerimientos funcionales
2. **Identificación de Problemas**
   Problemas de representación y comunicación entre stakeholders
3. **Reformulación de Requerimientos**
   Aplicando criterios de claridad, completitud y consistencia
4. **Elaboración de Informe**
   Problema original, causas del gap, soluciones propuestas
5. **Glosario y Protocolo**
   Entidades, eventos y reglas de negocio con revisión cruzada

Eje Principal: Eje 1

Identificación, formulación y resolución de problemas de informática

Requerimientos e Ingeniería de Requerimientos

Semanas 9-12 | Clasificación y Especificación

Contenidos Fundamentales

Concepto y Clasificación

- Necesidades, deseos y expectativas
- Modelo de referencia de requerimientos

Tipos de Requerimientos

- **Funcionales:** qué debe hacer el sistema
- **No funcionales:** cómo debe comportarse
- **De la empresa:** objetivos organizacionales

Ingeniería de Requerimientos

- Concepto, alcance y producto
- **Especificación de Requerimientos de Software (ERS)**
- Motivación, evolución, usos y usuarios

Actividades Prácticas

1. **Clasificación de Requerimientos**
   Análisis de caso real o simulado: funcionales vs. no funcionales
2. **Elaboración de ERS**
   Especificación de Requerimientos de Software completa
3. **Técnicas de Trazabilidad**
   Vincular requerimientos con fuente (usuario, documento, proceso)
4. **Uso de Herramientas**
   Gitlab issuer u otras herramientas de gestión documental
5. **Documentación de Decisiones**
   Justificar clasificación y redacción con técnicas formales

Estándar IEEE 830

La especificación ERS sigue el estándar **IEEE 830**, que establece la estructura y características de un documento de requerimientos de calidad, incluyendo interfaces, funciones, rendimiento y atributos del sistema.

Ejes Trabajados

Eje 1
Resolución de problemas

Eje 4
Técnicas y herramientas

Procesos de Ingeniería de Requerimientos

Semanas 13-16 | Elicitación, Especificación y Validación

Elicitación

Ubicación en el proceso global de requerimientos

Concepto de elicitación y descubrimiento de necesidades

Problema del sesgo del observador y su impacto en el contexto

Técnicas de elicitación:

- Entrevistas (formales e informales)
- Observación (pasiva y activa)
- Encuestas y cuestionarios
- Análisis de documentación
- Tormenta de ideas
- Mesas de trabajo (workshops)

Proceso social: aspectos humanos y organizacionales

Especificación

Léxico Extendido del Lenguaje (LEL):

- Objetivo y estructura
- Categorización de símbolos
- Descripción de nociones e impactos
- Proceso de construcción

Glosarios: importancia en la especificación

Buenas prácticas en construcción del LEL

Validación

Guías para la validación de requerimientos

Recursos necesarios para el proceso

Técnicas disponibles:

- Prototipos (baja y alta fidelidad)
- Simulación interactiva
- Animación de comportamiento
- Walkthroughs y revisiones

Actividades Prácticas

1. Técnicas de Elicitación
Aplicación sobre caso o dominio asignado

2. Construcción de LEL
Nociones, impactos y categorización

3. Validación con Prototipos
Baja fidelidad o simulación interactiva

4. Plan de Validación
Checklists, walkthroughs, prototipos navegables

5. Informe Técnico Grupal
Documentación completa del proceso

Ejes Trabajados

Eje 3: Gestión de proyectos

Eje 4: Técnicas y herramientas

Sistema de Evaluación

Evaluación continua e integral

Proyecto Grupal

Desarrollo de un **proyecto con dominio determinado** que servirá para aplicar conceptos, conocimientos y técnicas vistas en clase.

- ✓ Entrega de material producido
- ✓ Presentación grupal con detalles de tareas
- ✓ Software ejecutable

Evaluaciones Intermedias

Instancias presenciales y virtuales para valorar adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias.

0-10	A/D
Escala numérica	Trabajos prácticos

Condiciones de Regularidad

Asistencia

75% de clases teóricas presenciales

Tareas

100% de trabajos aprobados (con plazo de gracia de 1 semana)

Exámenes Parciales

Nota mínima de **7**

Condiciones de Promoción

Trabajo Grupal y Exposición
Nota superior a **7**

La materia es **promocionable** con escala Promoción 7 - Promoción, sin necesidad de examen final.

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Datos de la materia

Información General

Código	**V1295**
Plan de Estudio	**2022**
Ubicación	**3er Año**
Régimen	**Cuatrimestral**
Período	**1º Cuatrimestre**

Carga Horaria

Semanal	**4 hs**
Total	**80 hs**

40 Teóricas	**40** Prácticas

Estudio extra clase	**5 hs/semana**

Equipo Docente

- **Sebastián Valle**
- **Mauro Cambarieri**

Ubicación

Sede: Atlántica

Localidad: Viedma

Escuela: Producción, Tecnología y Medio Ambiente

Carrera: Licenciatura en Sistemas

Correlativas

Para cursar:
Seminario de Lenguajes

Cursada aprobada:
Introducción a la Ing. de Software

Fechas Importantes

Evaluaciones
Abril y Junio

Las fechas son tentativas y pueden ajustarse según el calendario académico.

¡Bienvenidos a Ingeniería de Software!

Prepárate para desarrollar competencias clave en metodologías ágiles e ingeniería de requerimientos. Trabajaremos juntos en proyectos reales que te prepararán para los desafíos del mundo profesional.

Aprendizaje Activo

Prácticas centradas en proyectos reales

Trabajo Colaborativo

Desarrollo en equipos con metodologías ágiles

Crecimiento Profesional

Preparación para el mundo laboral

Ciclo Lectivo 2026

UNRN - Sede Atlántica